> 牛顿力学概要

牛顿三定律的表述

第一定律

惯性参考系：存在一类参考系，其中不受外力的质点保持静止或匀速直线运动。

> 《墨经》：力，形之所以奋也。力是物体运动发生变化的原因。

第二定律

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \qquad \mathbf{p} = m\mathbf{v}. \tag{1}$$

当 m 为常数时退化为 $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$。注意在相对论力学或变质量问题（火箭方程）中必须用动量形式，$m\dot{\mathbf{v}} \neq \mathbf{F}$。

第三定律

$$\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}. \tag{2}$$

作用力与反作用力大小相等，方向相反。

单质点动力学：三大定理

动量定理

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} \tag{3}$$

若 $\mathbf{F} = 0$，动量守恒。

角动量定理

定义 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$，力矩 $\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{N} \tag{4}$$

（用了 $\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{p} = \mathbf{v} \times m\mathbf{v} = 0$）。若 $\mathbf{N} = 0$（尤其是有心力情形，$\mathbf{F} \parallel \mathbf{r}$），角动量守恒——这是开普勒问题、两体问题的核心。

动能定理

$$dT = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \qquad T = \tfrac{1}{2} m v^2 \tag{5}$$

若力可导出于势场 $\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{r})$（即 $\mathbf{F}$ 保守，等价于 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$，或做功与路径无关），则

$$E = T + V = \text{const} \tag{6}$$

这三条定理（动量、角动量、能量）分别对应空间平移、空间转动、时间平移对称性——**后续可用诺特定理重新理解守恒律**，牛顿力学里它们看起来是三条独立的"巧合"结论，分析力学会告诉你它们其实是同一件事。

多质点系统：牛顿力学处理约束系统

这一节可以直接展示了牛顿力学处理约束问题时会遇到什么困难，从而说明虚功原理/达朗贝尔原理要解决的具体问题是什么。

约束与虚位移

考虑由 N 个质点组成的系统，位置矢量 $\mathbf{r}_i$，$i = 1, \dots, N$。系统受到 k 个完整（holonomic）约束：

$$f_\alpha(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0, \qquad \alpha = 1, \dots, k \tag{7}$$

虚位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 定义为：在固定时刻 t（即 $\delta t = 0$），与约束相容的、无限小的、假想的位移——区别于真实位移 $d\mathbf{r}_i$（真实位移由动力学方程和时间流逝共同决定，虚位移只需满足瞬时约束）。

对完整约束，虚位移满足：

$$\sum_{i=1}^{N} \nabla_{\mathbf{r}_i} f_\alpha \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0, \qquad \alpha = 1, \dots, k \tag{8}$$

（不含 $\partial f_\alpha / \partial t \, \delta t$ 项，因为 $\delta t = 0$。）

约束力：把作用在质点 i 上的力分为主动力（外力）$\mathbf{F}_i^{(a)}$ 和约束反力 $\mathbf{R}_i$。

理想约束（光滑约束）的定义就是：约束反力在任意虚位移上做的总虚功为零：

$$\sum_{i=1}^{N} \mathbf{R}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \tag{9}$$

这对光滑刚性面、不可伸长的绳、光滑铰链等都成立（约束力恒垂直于允许运动方向）；对有摩擦的约束一般不成立。这一条是虚功原理成立的**关键假设**。

内力与外力的分离

对质点系 $i = 1, \dots, N$：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{(ext)} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} \tag{10}$$

质心运动定理：定义 $M = \sum_i m_i$，$\mathbf{R}_{cm} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \mathbf{r}_i$。对 i 求和，利用第三定律 $\sum_{i \neq j} \mathbf{F}_{ij} = 0$（内力两两抵消）：

$$M \ddot{\mathbf{R}}_{cm} = \sum_i \mathbf{F}_i^{(ext)} \equiv \mathbf{F}^{(ext)} \tag{11}$$

系统总动量 $\mathbf{P} = M\dot{\mathbf{R}}_{cm}$ 只由外力决定，内力不影响质心运动——这是刚体、多体系统分析的基础。

总角动量定理：用第三定律**有心力场情况**（$\mathbf{F}_{ij} \parallel \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$）可证明内力对总角动量的贡献两两抵消：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{N}^{(ext)}, \qquad \mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i \tag{12}$$

总能量定理：

$$dT = \sum_i \mathbf{F}_i^{(ext)} \cdot d\mathbf{r}_i + \sum_{i<j} \mathbf{F}_{ij} \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \tag{13}$$

注意**内力一般也做功**（除非是刚体约束，内力做的功之和为零——这正好是"理想约束"概念在刚体这一特例下的具体体现，后面会呼应）。

约束力问题——牛顿法的痛点

考虑一个质点被约束在曲面 $f(\mathbf{r},t)=0$ 上运动，受主动力 $\mathbf{F}^{(a)}$ 和约束反力 $\mathbf{R}$：

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}^{(a)} + \mathbf{R} \tag{14}$$

问题：这是一个矢量方程，但 $\mathbf{R}$ 是**未知量**（大小和方向都不知道，只知道它垂直于曲面——如果曲面光滑）。牛顿法必须：

1. 引入拉格朗日乘子或者显式参数化曲面来消去 $\mathbf{R}$；
2. 或者联立约束方程 $f=0$ 与运动方程，把 $\mathbf{R}$ 当作待定乘子求解。

对于 N 个质点、k 个约束的复杂系统（比如摆链、滑轮组、刚体的转动），这种做法迅速变得极其繁琐——每加一个约束就多几个未知的约束力分量。**这正是虚功原理体系要解决的核心痛点**：通过"理想约束不做虚功"这一条件，直接把约束力从方程中消掉，只用与自由度数目相等的广义坐标写出运动方程。我们后面将推导得到

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - m_i\ddot{\mathbf{r}}_i)\cdot\delta\mathbf{r}_i = 0 \quad\longrightarrow\quad \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \tag{15}$$

这里完全没有约束力的踪迹——这就是分析力学相对牛顿矢量力学的决定性优势。

非惯性参考系

设 S' 是相对惯性系 S 以角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$ 转动、原点加速度为 $\mathbf{A}_0$ 的参考系。质点在 S' 中的表观加速度 $\mathbf{a}'$ 与真实加速度 $\mathbf{a}$ 满足：

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{A}_0 - m\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\mathbf{r}' - 2m\,\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}' - m\,\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}') \tag{16}$$

四个惯性力依次是：

- $-m\mathbf{A}_0$：平动惯性力
- $-m\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\mathbf{r}'$：欧拉力（角加速度导致）
- $-2m\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}'$：**科里奥利力**
- $-m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}')$：**离心力**

这些"惯性力"和达朗贝尔原理里引入的惯性力 $-m\ddot{\mathbf{r}}$ 是同一类东西的具体实现——都是"把加速度参考系（或非平衡状态）形式地转化为平衡问题"的技巧，概

念上完全平行，数学处理上后面会看到统一在同一个框架下。

牛顿力学的局限性——为什么需要分析力学

作为总结，明确指出后续课程要解决的三个具体问题，这也是即将学习内容的动机：

1. **约束力的消除**：如上述，任意复杂约束系统下，矢量法必须显式处理未知约束力，而"理想约束不做虚功"这一条件让分析力学绕开了这个麻烦。

2. **坐标选择的灵活性**：牛顿方程 $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ 本质上是笛卡尔坐标系下的表述；换到极坐标、球坐标、广义坐标时需要手动算加速度的曲线坐标分量（离心项、科里奥利项等"伪力"会自动冒出来）。拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j$ 在任意广义坐标下形式不变（协变性），这些"伪力"是自动生成的。

3. **对称性与守恒律的统一理解**：牛顿框架下动量、角动量、能量守恒像是三条独立巧合；哈密顿原理 + 诺特定理会告诉你它们统一来自空间平移、空间转动、时间平移不变性——这对理解规范理论中"守恒流"从哪里来会非常直接地衔接上。

> 虚功原理与达朗贝尔原理

这两者是分析力学的基石——虚功原理处理**静力学**，达朗贝尔原理把它推广到**动力学**，并进一步导出拉格朗日方程。

虚功原理（静力学）

陈述

系统处于平衡的**充要条件**是：主动力在任意虚位移上做的虚功之和为零，

$$\boxed{\delta W = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0} \tag{17}$$

对所有满足约束的 $\delta \mathbf{r}_i$ 成立。

推导

必要性（平衡 $\Rightarrow \delta W = 0$）：

若系统平衡，则每个质点所受合力为零：

$$\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i = 0, \qquad i = 1, \dots, N \tag{18}$$

用任意虚位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 点乘并对 i 求和：

$$\sum_i \left(\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i \right) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \tag{19}$$

利用**理想约束条件** $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$，立即得到

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \tag{20}$$

充分性（$\delta W = 0 \Rightarrow$ 平衡）：

反证法。假设 $\delta W = 0$ 对所有虚位移成立，但系统不平衡，即存在某个质点 j 满足 $\mathbf{F}_j^{(a)} + \mathbf{R}_j \neq 0$。取一个特殊的虚位移：令 $\delta\mathbf{r}_j = \epsilon(\mathbf{F}_j^{(a)} + \mathbf{R}_j)$（$\epsilon > 0$ 充分小，保证与约束相容），其余质点 $\delta\mathbf{r}_i = 0$。代入平衡定义式做点乘求和会得到 $\delta W \neq 0$，与假设矛盾。因此每个质点都平衡。

广义坐标形式

设完整约束下系统有 $n = 3N - k$ 个自由度，取广义坐标 $q_1, \dots, q_n$，则

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, \dots, q_n, t) \tag{21}$$

虚位移可表示为

$$\delta\mathbf{r}_i = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\, \delta q_j \tag{22}$$

代入虚功表达式：

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_j \left(\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j \equiv \sum_j Q_j \delta q_j \tag{23}$$

其中 $Q_j \equiv \sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \dfrac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$ 称为**广义力**。由于 q_j 相互独立，δq_j 可任意取值，故平衡条件等价于

$$\boxed{Q_j = 0, \qquad j = 1, \dots, n} \tag{24}$$

这就是虚功原理的广义坐标表述：每个广义方向上的广义力都为零。

达朗贝尔原理（动力学）

从牛顿第二定律出发

对每个质点，牛顿第二定律：

$$\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i = \dot{\mathbf{p}}_i = m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \tag{25}$$

移项：

$$\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0 \tag{26}$$

定义**惯性力**（达朗贝尔力）

$$\mathbf{F}_i^{*} \equiv -m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \tag{27}$$

则上式变为

$$\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i + \mathbf{F}_i^{*} = 0 \tag{28}$$

这就是达朗贝尔原理的物理内容：在每一时刻，若把惯性力 $-m_i\ddot{\mathbf{r}}_i$ 也算作一种"力"加到质点上，则系统在主动力、约束力和惯性力的共同作用下形式上处于**瞬时平衡**。这样就把动力学问题形式化地转化为静力学问题。

达朗贝尔–拉格朗日方程

对上式两边点乘虚位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 并对所有质点求和：

$$\sum_i \left(\mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \right) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \tag{29}$$

再次利用理想约束条件 $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$（这一步至关重要——它消去了未知的约束反力），得到

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N}\left(\mathbf{F}_i^{(a)}-m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\right)\cdot\delta\mathbf{r}_i=0} \tag{30}$$

这就是**达朗贝尔–拉格朗日方程**（常直接称为"达朗贝尔原理"的数学形式）。它对任意满足约束的虚位移都成立，且不含未知的约束反力，因此是求解带约束动力学问题的强有力工具。

与虚功原理的关系：当 $\ddot{\mathbf{r}}_i=0$（静力学极限）时，此式退化为 $\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)}\cdot\delta\mathbf{r}_i=0$，正是虚功原理。所以虚功原理是达朗贝尔原理在静力学情形下的特例。

由达朗贝尔原理导出拉格朗日方程

这是达朗贝尔原理最重要的应用——它是拉格朗日力学的出发点。

第一步：将 $\delta\mathbf{r}_i=\sum_j\dfrac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_j}\delta q_j$ 代入达朗贝尔方程的两部分。

主动力项：

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)}\cdot\delta\mathbf{r}_i=\sum_j Q_j\,\delta q_j \tag{31}$$

惯性力项：

$$\sum_i m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\cdot\delta\mathbf{r}_i=\sum_j\left(\sum_i m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_j}\right)\delta q_j \tag{32}$$

第二步：处理惯性力项中的 $\sum_i m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\cdot\dfrac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_j}$。利用恒等式

$$m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_j}=\frac{d}{dt}\left(m_i\dot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_j}\right)-m_i\dot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_j}\right) \tag{33}$$

需要用到两个关键的速度—坐标关系式：

(a) 由 $\mathbf{v}_i=\dot{\mathbf{r}}_i=\sum_k\dfrac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial q_k}\dot q_k+\dfrac{\partial\mathbf{r}_i}{\partial t}$，两边对 $\dot q_j$ 求偏导（把 $q,\dot q,t$ 视为独立变量）：

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \tag{34}$$

(b) 交换求导次序：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\right) = \sum_k \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_k \partial q_j}\dot{q}_k + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial t\,\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j}\left(\sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}\right) = \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \tag{35}$$

将 (a)(b) 代入恒等式：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j}\right) - m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \tag{36}$$

第三步：对 i 求和，并注意到系统动能 $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i \mathbf{v}_i^2$：

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j}\left(\frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2\right) = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \tag{37}$$

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial T}{\partial q_j} \tag{38}$$

所以

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \tag{39}$$

第四步：代回达朗贝尔–拉格朗日方程：

$$\sum_j \left[Q_j - \left(\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j}\right)\right]\delta q_j = 0 \tag{40}$$

由于广义坐标独立，δq_j 任意，故每一项系数必须单独为零：

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \qquad j = 1, \dots, n} \tag{41}$$

这就是**广义形式的拉格朗日方程**。若主动力可由势能导出，$\mathbf{F}_i^{(a)} = -\nabla_i V$，则

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = -\sum_i \nabla_i V \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial V}{\partial q_j} \tag{42}$$

（V 不显含 $\dot{q}_j$，故 $\partial V/\partial \dot{q}_j = 0$），代入并定义 $L = T - V$，最终得到熟悉的形式：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \tag{43}$$

两者关系小结

	虚功原理	**达朗贝尔原理**
适用范围	静力学（平衡）	动力学（一般运动）
核心方程	$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$	$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - m_i\ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$
数学地位	达朗贝尔原理令 $\ddot{\mathbf{r}}_i = 0$ 的特例	虚功原理的时间推广（引入惯性力）
主要作用	求平衡位形/约束力关系	消去约束反力，导出运动方程；是拉格朗日方程的推导起点

两者共同的技术核心是**理想约束假设** $\sum_i \mathbf{R}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0$：这是唯一让约束反力从方程中"消失"的物理输入，也是分析力学相比矢量力学（牛顿力学）能够绕开未知约束力、直接得到广义坐标下运动方程的根本原因。